시험대비

25문제 | 페르마 수학학원

1-2 기말대비4(고난도)

블라인드 테스트

이름 _____

01 꼭짓점이 22개인 각기둥, 각뿔, 각뿔대를 순서대로 구한 것은?

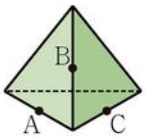
① 십일각기둥, 십일각뿔, 십일각뿔대
② 십일각기둥, 십일각뿔, 십이각뿔대
③ 십일각기둥, 이십일각뿔, 십일각뿔대
④ 십일각기둥, 이십일각뿔, 십이각뿔대
⑤ 십각기둥, 이십일각뿔, 십일각뿔대

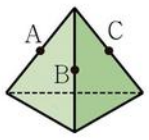
02 어떤 각뿔대의 꼭짓점의 개수를 v, 모서리의 개수를 e, 면의 개수를 f라 할 때, $v+e+f=62$이라고 한다. 이 각뿔대의 옆면의 개수를 구하시오.

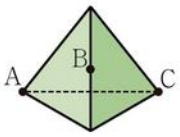
03 모서리가 30개이고, 꼭짓점이 12개인 정다면체는?

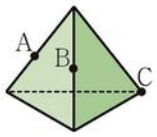
① 정사면체 ② 정육면체
③ 정팔면체 ④ 정십이면체
⑤ 정이십면체

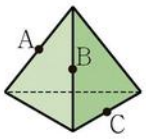
04 정사면체에서 점 A, B, C를 지나는 평면으로 자를 때, 단면의 모양이 다른 하나는?

①


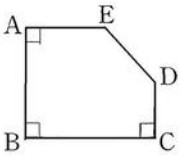
②


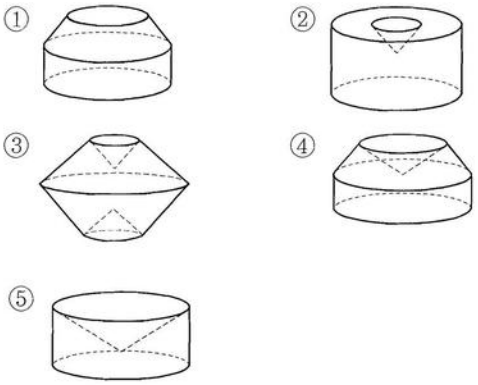
③


④


⑤


05 다음 중 아래 평면도형의 한 변을 회전축으로 하여 1회전시킬 때 생기는 회전체가 아닌 것을 모두 고르면? (정답 2개)

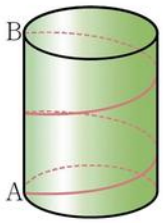


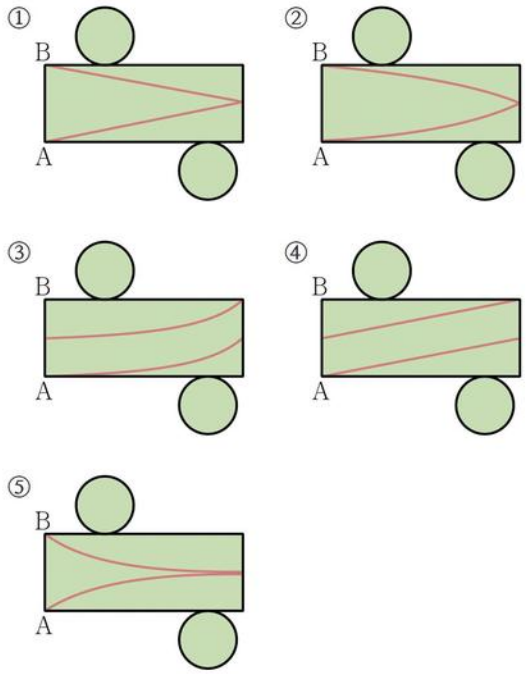


06 회전체에 대한 다음 설명 중 옳은 것을 모두 고르면? (정답 2개)

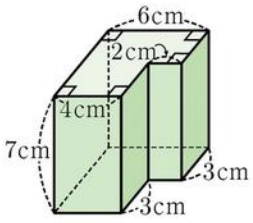
① 회전체를 회전축에 수직인 평면으로 자른 단면은 모두 합동이다.
② 회전체를 회전축을 포함하는 평면으로 자른 단면은 모두 선대칭도형이다.
③ 회전체를 회전축을 포함하는 평면으로 자른 단면의 크기가 다를 수도 있다.
④ 구를 구의 중심을 지나지 않는 평면으로 자를 때 생기는 단면은 직사각형이다.
⑤ 원기둥을 회전축에 수직인 평면으로 자른 단면은 원이다.

07 다음 그림과 같은 원기둥 모양의 입체도형이 있다. 옆면의 한 점 A에서 B까지 실로 이 원기둥을 두 바퀴 팽팽하게 감을 때, 실이 지나는 선의 모양을 전개도에 바르게 나타낸 것은?

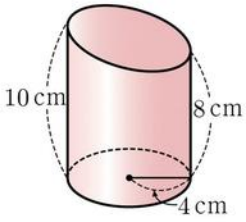




08 다음 각기둥의 겉넓이를 구하시오.

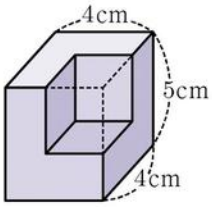


09 다음 그림은 반지름의 길이가 $4\,\text{cm}$, 높이가 $10\,\text{cm}$인 원기둥을 비스듬히 잘라 내고 남은 입체도형이다. 이 입체도형의 부피는?



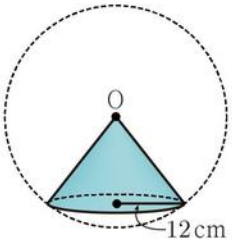
① $116\pi\,\text{cm}^3$ ② $128\pi\,\text{cm}^3$ ③ $132\pi\,\text{cm}^3$
④ $144\pi\,\text{cm}^3$ ⑤ $160\pi\,\text{cm}^3$

10 다음 그림과 같은 입체도형의 겉넓이는?



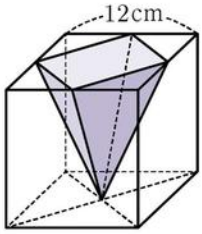
① 112cm^2 ② 116cm^2 ③ 120cm^2
④ 124cm^2 ⑤ 128cm^2

11 다음 그림과 같이 밑면의 반지름이 $12\,\text{cm}$인 원뿔을 꼭짓점 O를 중심으로 굴렸더니 $\frac{5}{4}$ 바퀴 돌고 다시 원래의 자리로 돌아왔다. 이때 원뿔의 겉넓이는?



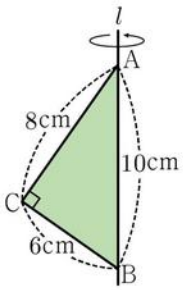
① $144\pi\,\text{cm}^2$ ② $180\pi\,\text{cm}^2$ ③ $240\pi\,\text{cm}^2$
④ $324\pi\,\text{cm}^2$ ⑤ $384\pi\,\text{cm}^2$

12 다음 그림과 같이 한 모서리의 길이가 $12\,\text{cm}$인 정육면체의 한 밑면의 각 변의 중점을 이어 만든 도형을 밑면으로 하는 입체도형을 만들었다. 이 입체도형의 부피는?



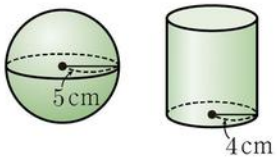
① $144\,\text{cm}^3$ ② $288\,\text{cm}^3$ ③ $432\,\text{cm}^3$
④ $576\,\text{cm}^3$ ⑤ $864\,\text{cm}^3$

13 다음 그림과 같은 직각삼각형 ACB를 $\overline{AB}$를 회전축으로 하여 1회전시킬 때 생기는 입체도형의 부피를 $a\pi\,\mathrm{cm}^3$, 겉넓이가 $b\pi\,\mathrm{cm}^2$일 때, $5(a-b)$의 값은?

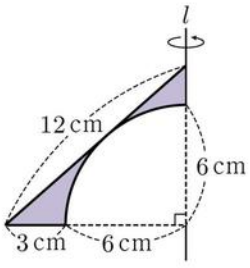


① 28 ② 30 ③ 48
④ 56 ⑤ 64

14 다음 그림과 같이 반지름의 길이가 5 cm인 구와 밑면의 반지름의 길이가 4 cm인 원기둥이 있다. 두 입체도형의 겉넓이가 같을 때, 원기둥의 높이를 구하시오.

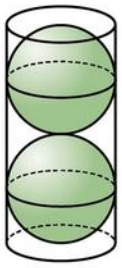


15 다음 그림과 같이 색칠한 부분을 직선 l을 축으로 하여 1회전 시킬 때 생기는 입체도형의 겉넓이는?



① $219\pi\,\mathrm{cm}^2$ ② $221\pi\,\mathrm{cm}^2$ ③ $223\pi\,\mathrm{cm}^2$
④ $225\pi\,\mathrm{cm}^2$ ⑤ $227\pi\,\mathrm{cm}^2$

16 밑면의 반지름의 길이가 r인 원기둥 모양의 통에 두 개의 공을 꽉차게 넣었다. 공 주위의 빈 공간의 부피가 $\frac{256}{3}\pi\,\mathrm{cm}^3$일 때, 공의 반지름의 길이를 구하면?



① 1 cm ② 2 cm ③ 3 cm
④ 4 cm ⑤ 5 cm

17 다음은 축구 선수 15명이 1년 동안 기록한 골의 수를 줄기와 잎 그림으로 나타낸 것이다. 15명의 선수들이 1년 동안 기록한 골의 수의 평균이 11.4일 때, a의 값은?

줄기	잎						
0	1	1	2	3	4	5	8
1	0	1	3	a			
2	0	1	a				
3	a						

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

18 아래 표는 지혜네 반 여학생 20명의 키를 조사하여 나타낸 도수분포표이다. 다음 중 옳지 않은 것은?

키(cm)	학생 수(명)
$140^{\text{이상}} \sim 145^{\text{미만}}$	1
145 ~150	2
150 ~155	2
155 ~160	x
160 ~165	4
165 ~170	1
합 계	20

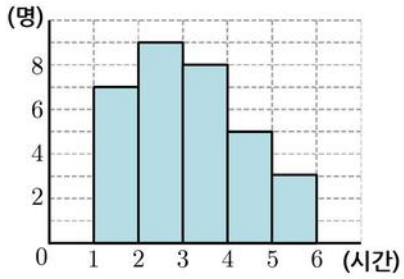
① 계급의 크기는 5 cm이다.
② x의 값은 10이다.
③ 도수가 가장 큰 계급의 계급값은 157.5 cm이다.
④ 키가 160 cm 미만인 학생은 전체의 70 %이다.
⑤ 키가 160 cm 이상 165 cm 미만인 계급의 상대도수는 0.2이다.

19 다음 표는 어느 중학교 1학년 학생들의 국어 성적을 조사하여 나타낸 도수분포표이다. 국어 성적이 80점 이상인 학생은 전체의 몇 %인가?

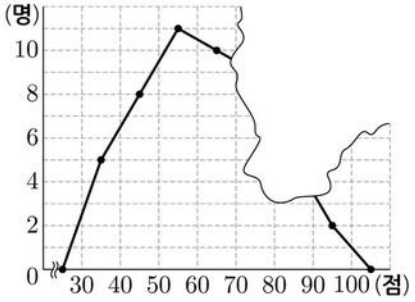
점수(점)	학생 수
$50^{\text{이상}} \sim 60^{\text{미만}}$	a
60 ~ 70	6
70 ~ 80	$3a$
80 ~ 90	10
90 ~100	$2a$
합 계	40

① 12.5 %　② 32 %　③ 40 %
④ 45 %　⑤ 52 %

20 다음 그림은 현태네 반 학생들의 일주일 동안의 TV 시청 시간을 조사하여 나타낸 히스토그램이다. TV 시청을 많이 한 쪽에서 25 % 이내에 들려면 일주일에 최소 몇 시간 이상 TV 시청을 해야 하는지 구하시오.

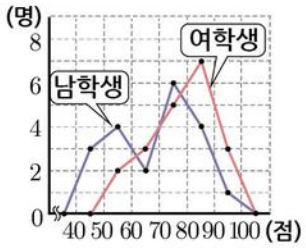


21 다음은 어느 학급 50명의 수학 성적을 도수분포다각형으로 나타낸 것의 일부이다. 70점 이상 80점 미만의 학생 수가 80점 이상 90점 미만인 학생 수보다 4명 더 많을 때, 수학 점수가 80점 미만의 학생 수와 80점 이상인 학생 수의 비는?



① 2 : 1　② 21 : 9　③ 41 : 9
④ 43 : 7　⑤ 47 : 3

22 아래 그림은 남준이네 반 남학생과 여학생의 수학 성적을 조사하여 나타낸 도수분포다각형이다. 다음 보기 중 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?



〈보기〉

ㄱ. 남학생 수가 여학생 수보다 적다.
ㄴ. 수학 성적이 70점 미만인 학생은 남학생이 여학생보다 3명 더 많다.
ㄷ. 수학 성적이 90점 이상인 학생은 전체의 10 %이다.
ㄹ. 각각의 그래프와 가로축으로 둘러싸인 부분의 넓이는 같다.

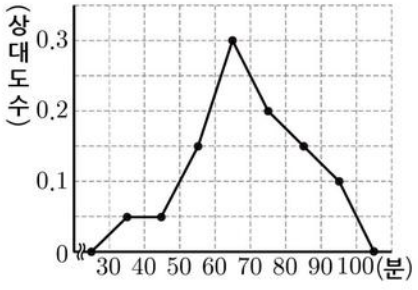
① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ ③ ㄴ, ㄷ
④ ㄴ, ㄹ ⑤ ㄷ, ㄹ

23 아래 표는 어느 중학교 1학년 남학생과 여학생의 100 m 달리기 기록을 조사하여 나타낸 상대도수의 분포표이다. 다음 중 옳지 않은 것은?

기록(초)	상대도수	
	남학생	여학생
12이상 ~ 14미만	0.12	0.05
14 ~16	0.2	0.1
16 ~18	0.4	0.3
18 ~20	0.24	
20 ~22	0.04	0.2
합계	A	B

① A와 B의 값은 같다.
② 남학생이 모두 50명일 때, 계급값이 17초인 계급의 남학생 수는 20명이다.
③ 여학생의 기록 중 도수가 가장 큰 계급의 계급값은 19초이다.
④ 성현이의 기록이 15초일 때, 성현이는 남학생 중 빨리 달린 쪽에서 40 % 이내에 든다.
⑤ 기록이 18초 이상인 여학생은 전체 여학생의 37 %이다.

24 다음 그림은 어느 학교 학생 60명의 하루 평균 독서 시간에 대한 상대도수의 그래프이다. 계급값이 65분인 학생 수는 계급값이 35분인 학생 수보다 몇 명이 더 많은지 구하시오.



25 다음 표는 어느 중학교의 남학생과 여학생의 등교 시간을 조사하여 나타낸 표이다. 남학생과 여학생의 상대도수가 같은 계급의 도수의 차를 구하면?

등교 시간(분)	학생 수(명)	
	남학생	여학생
$0^{\text{이상}} \sim 5^{\text{미만}}$	8	10
5 ~ 10	16	8
10 ~ 15	20	16
15 ~ 20	24	16
20 ~ 25	18	18
25 ~ 30	14	12
합계	100	80

① 0명 ② 2명 ③ 4명
④ 6명 ⑤ 8명